



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

HÁLÓZATOK ALAPJAI ÉS ÜZEMELTETÉSE

Hálózati réteg

2023. március 27.

Mészáros András

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

meszarosa@hit.bme.hu



1. Portok besorolása
2. A hálózati réteg funkciói
3. IPv4
4. IPv6

A fóliák elkészítéséhez felhasználtuk Jim Kurose és Keith Ross „Számítógép hálózatok működése” című könyvéhez készült fóliákat.

PORTOK BESOROLÁSA

- Milyen portot használhat egy alkalmazás?
- **Elterjedt hálózati protokollok**
 - Minden hálózatot használó elem használja őket
 - „Szabványos” portszámok kellene
- **Alkalmazások és operációs rendszer szolgáltatások**
 - Lehetnek eltérések az egyes rendszerek között
 - Szolgáltatáshoz rendelt portszámok
- **Felhasználói programok ideiglenes portjai**
 - Az előző csoportokba nem tartozó kommunikáció
 - Tetszőleges, vagy az operációs rendszer által hozzárendelt port

Az Internet Assigned Numbers Authority (IANA) regisztrálja:

System (Well-known) portok: 0 – 1023

20 & 21: File Transfer Protocol (FTP)
 22: Secure Shell (SSH)
 23: Telnet
 25: Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 53: Domain Name System (DNS)
 80: Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
 110: Post Office Protocol (POP3)
 119: Network News Transfer Protocol (NNTP)
 143: Internet Message Access Protocol (IMAP)
 161: Simple Network Management Protocol (SNMP)
 443: HTTP Secure (HTTPS)

User (Registered) portok: 1024 – 49151

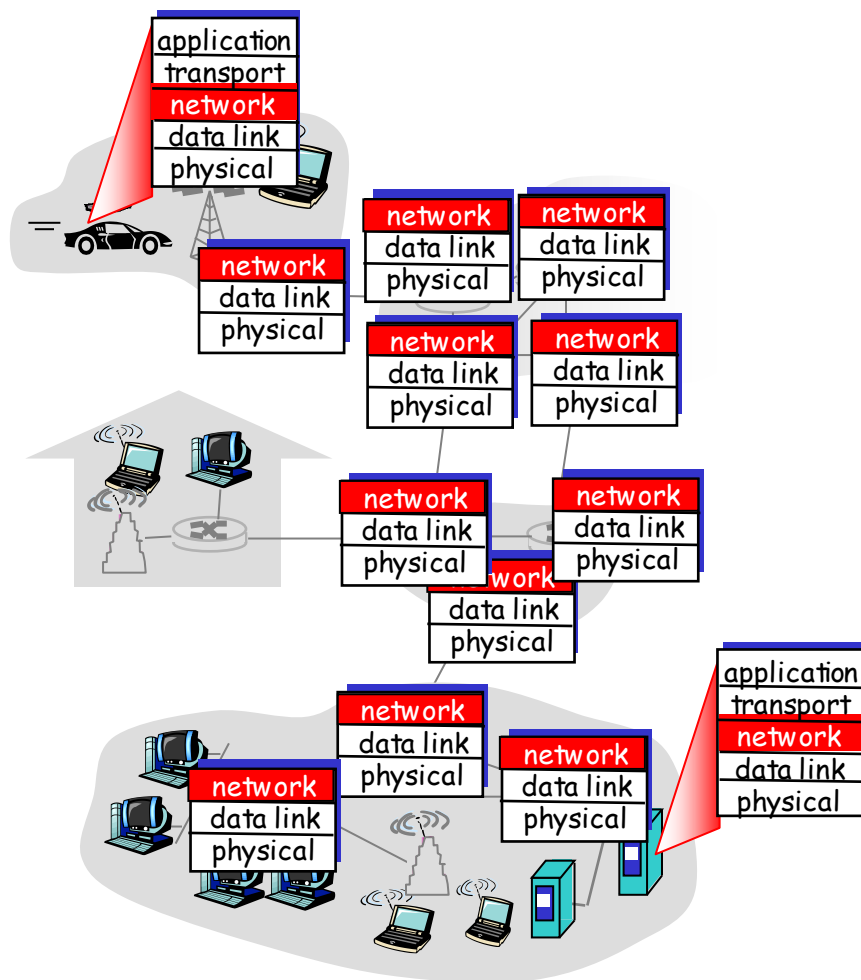
Dynamic (Private, Unregistered) portok: 49152 – 65535

A TCP/IP protocol stack rétegei:

- **alkalmazási (application)**
 - a hálózati alkalmazásokat támogatja
 - FTP, SMTP, HTTP
- **szállítási (transport)**
 - Adatátvitel processztől processzig
 - TCP, UDP
- **hálózati (network)**
 - adatok (csomagok) mozgatása a forrás és nyelő hosztok között
 - IP, útvonalválasztó protokollok
- **adatkapcsolati (link)**
 - adatok (csomagok) továbbítása a szomszédos hálózatelemek között
 - PPP, Ethernet
- **fizikai (physical)**
 - bitek továbbítása a szomszédos csomópontok közti összeköttetéseken

1. Portok besorolása
2. A hálózati réteg funkciói
3. IPv4
4. IPv6

- **Cél: transzport szegmens eljuttatása a küldő hoszttól a fogadó hosztnak**
- A hálózati réteg és a transzportréteg átviteli szolgáltatásainak alapvető különbsége:
 - Transzport réteg: két – távoli hoszton futó - processz között
 - Hálózati réteg: két hoszt között (a közbülső routerek közreműködésével)
- **A küldő oldalon a szegmensek datagramokba csomagolása**
- A fogadó oldalon a megérkezett szegmens kicsomagolása és átadása a transzport rétegnek
- Hálózati réteg protokolljai minden hosztban és routerben
- **A router minden rajta áthaladó IP datagram fejlécét feldolgozza**

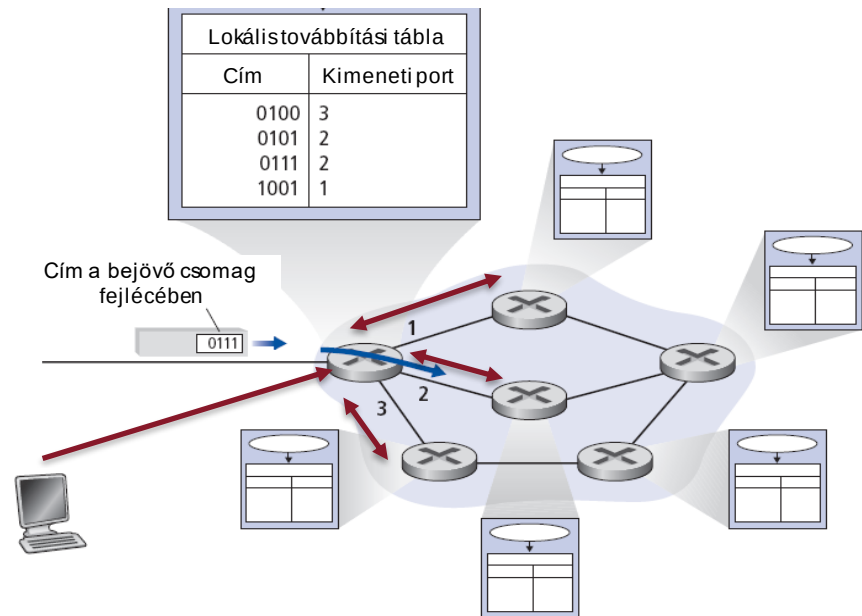


- **Címzés**
 - Végpontok **azonosítása**
 - Több végpont (al)hálózatba szervezése
- **Csomagtovábbítás (forwarding)**
 - Csomag **mozgatása** a router bemenetéről a router megfelelő kimenetére
 - Melyik a megfelelő?
- **Útvonalválasztás (routing)**
 - a csomag **útjának meghatározása** a forrástól a nyelőig
 - útvonalválasztó (**routing**) algoritmusok
- Analógia: utazás autóval
 - Címzés: szálloda címe
 - Routing: utazás megtervezése a kiindulástól a végcélig
 - Forwarding: áthaladás egy autópálya csomóponton



ÚTVONALVÁLASZTÁS ÉS TOVÁBBÍTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSE

- A routerben a továbbítás lokális döntés alapján történik
- A router lokális döntésének alapja
 - Amit előre kiszámolt utak alapján megkap
 - Amit más routerektől kapott adatok alapján kiszámol



- Az Interneten alkalmazott hálózati protolloknál **NINCS**
 - Csak csomag (datagram) küldés
 - Nem épül fel út, nem értesítjük a közbeeső routereket
 - Egy alkalmazáshoz tartozó adatok egymástól független csomagokban
 - Az út nem is biztos, hogy ugyanaz
 - Nincs garancia az átvitel minőségére
 - Nincs állapotinformáció a végpontokról
- Más architektúrákban fontos (volt)
 - Virtuális áramkörök
 - ATM, Frame Relay, X.25
- Hasznos lehetne a QoS elvárások betartásához
 - Az úton érintett routerekben erőforrást foglalunk
 - Resource reSerVation Protocol
 - MultiProtocol Label Switching (MPLS) – címkekapcsolás

1. Portok besorolása
2. A hálózati réteg funkciói
3. IPv4
4. IPv6

IPV4 DATAGRAM

• IP protokoll
verziószám

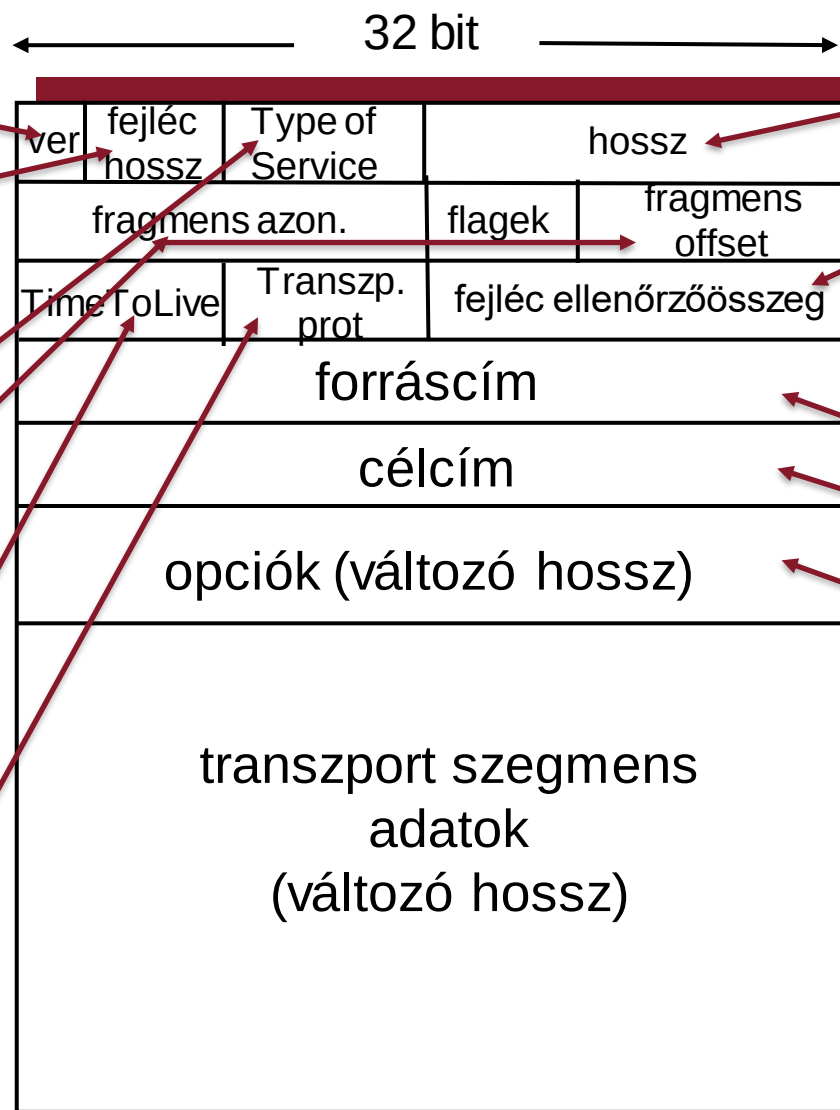
• Fejléc hossza
bájtban

• Információ a
csomag kezelési
besorolásáról
(QoS-hez)

• Információk a
darabolásról
(fragmentációról)

• Hátralévő ugrások
(hopok) maximális
száma – minden
router eggyel
csökkent

• Az adatokat küldő
protokoll



• Teljes hossz
bájtban

• Ellenőrző összeg
csak a fejlécre

• Küldő címe

• Fogadó címe

• Opciók, például:

–Időbélyeg

–Érintendő

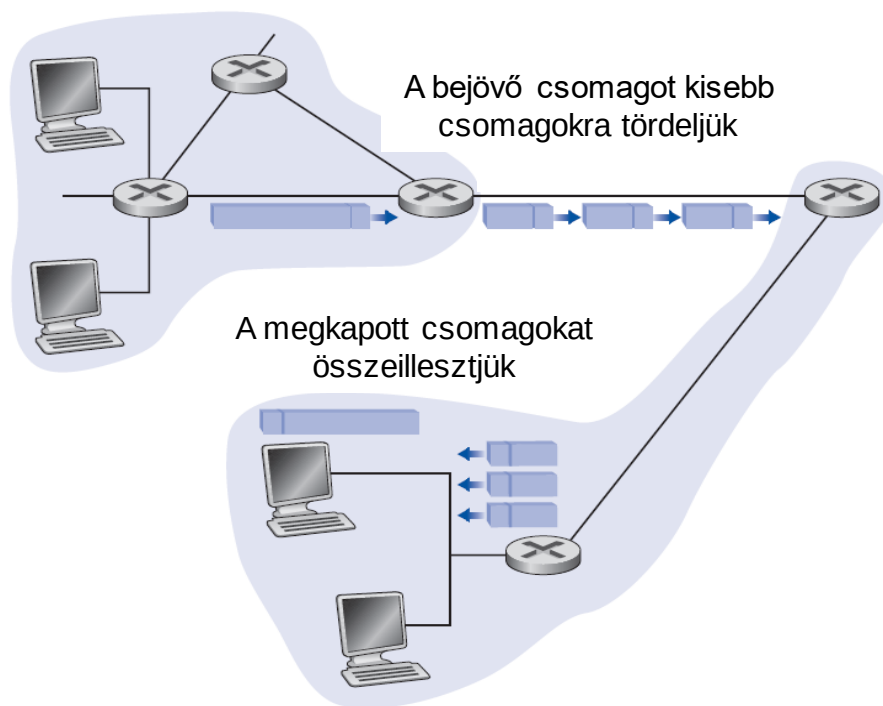
ruterek listája

Ki küldi hova?
Mi van benne?
Meddig él?

DARABOLÁS ÉS ÖSSZERAKÁS

- Az IP alatti rétegben korlátozott a keretek mérete
- MTU: Maximum Transmission Unit
- Különböző linkeken különböző lehet
- Az IP csomagok darabolására lehet szükség
 - A routerek darabolnak
 - Összeillesztés csak a fogadónál
 - Információk a csomagok fejlécében (8 bájtos blokkban számolva)
- Darabok, töredékek, fragmensek

-> CSAK IPv4-ben van darabolás! (Routernél!)



Küldő -> router -> fogadó
Küldendő csomag: 4000 bájt
De a link **MTU-ja** csak 1500 bájt

-> DARABOLNI kell!

DARABOLÁS ILLUSZTRÁCIÓ

- Példa

- 3980 bájtos TCP szegmens
- A következő link MTU-ja 1500 bájt

- IP fejléchoossz

- 20 bájt

- Fragmensekben lévő adat maximális hossza

- 1480 bájt

- Darabolás

- 1480+1480+1020

	length	ID	fragflag	offset	
	=4000	=13	=0	=0	



	length	ID	fragflag	offset	
	=1500	=13	=1	=0	

	length	ID	fragflag	offset	
	=1500	=13	=1	=185	

	length	ID	fragflag	offset	
	=1040	=13	=0	=370	

- Jó, mert
 - A küldő alkalmazásnak nem kell törődnie az útvonal egyes linkjeinek jellemzőivel
 - Illeszkedik a rétegezett szemlélethez
- Nem jó, mert
 - Terheli a routert – késlelteti a csomagot
 - Egy elvesző fragmens miatt egy teljes szegmenst újra kellhet küldeni (TCP)
- **Célszerű elkerülni** MANPSÁG MÁR NEM JELLEMZŐ!!!
- Megoldás: az útvonal legkisebb MTU-ját kellene használni egyből (Path MTU discovery)
 - DF (Don't-Fragment-Bit) flag beállítása a fejlécben
 - Ha emiatt el kell dobni, arról visszajelzést kap a küldő
 - Kisebb MTU-val újrapróbáljuk
 - Addig amíg megfelelő MTU-t nem találunk

- IPv4

- 32 bites cím 255.255.255.255 -> max ÉRTÉK
256 -> 2^8
- Könnyebb olvashatóság kedvéért 4 darab oktetre (nyolc bites részre) bontva

$$223.1.1.1 = \underbrace{11011111}_{223} \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1$$

- Iron man 3



BINÁRIS-DECIMÁLIS ÁTALAKÍTÁS

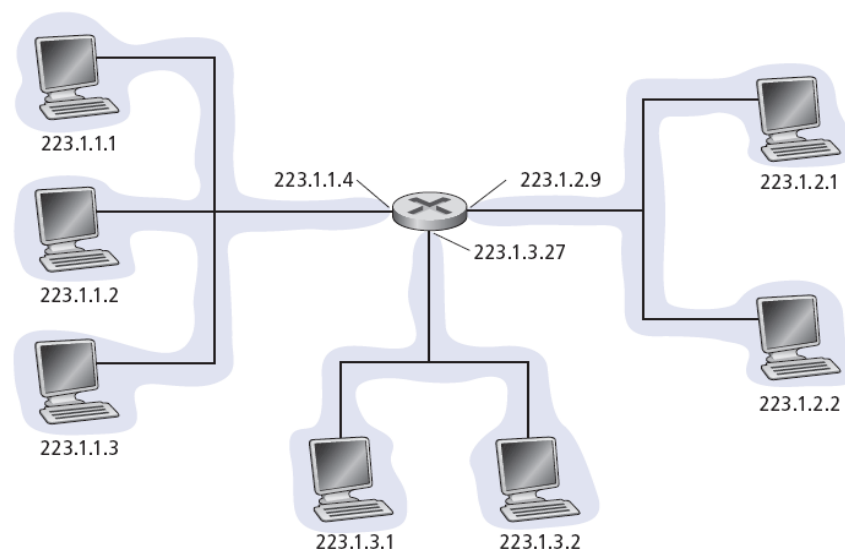
$$223.1.1.1 = \underbrace{11011111}_{223} \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1$$

- $11011111_B = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 223$
- Maximális érték:
 $11111111_B = 100000000_B - 1 = 2^8 - 1 = 255$



- Egy hoszt, vagy egy router egyik **interfészét** azonosítja
- Interfész a rendszer és a link között
 - Általában egy hálózati kártya (NIC) valósítja meg a hosztban
 - A routereken portokhoz kapcsolódnak, de lehetnek „virtuálisak” is
 - Általában egy routernek több interfésze is van
 - Egy interfész – egy IPv4 cím

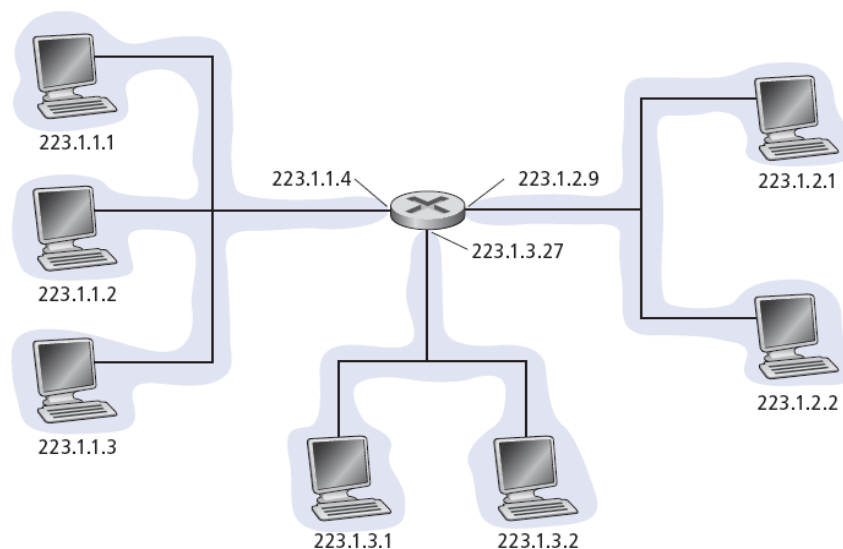
!!!!



IP CÍMZÉS - HÁLÓZATOK

- Az IP cím két részből áll
 - **netid**: a felső bitek azonosítják a hálózatot
 - **hostid**: az alsó bitek azonosítják az interfészt a hálózaton belül
- A hálózatok értelmezése
 - Azon interfészek halmaza, amiknél a netid azonos
 - Az egy hálózatban lévő elemek
 - Szomszédosak
 - Úgy küldhetnek egymásnak, hogy nem kell keresztülmenni egy routeren sem
- Hálózati maszk
 - A hálózati részt maszkolja a címből
 - A felső bitjei egyesek a többiek nullások

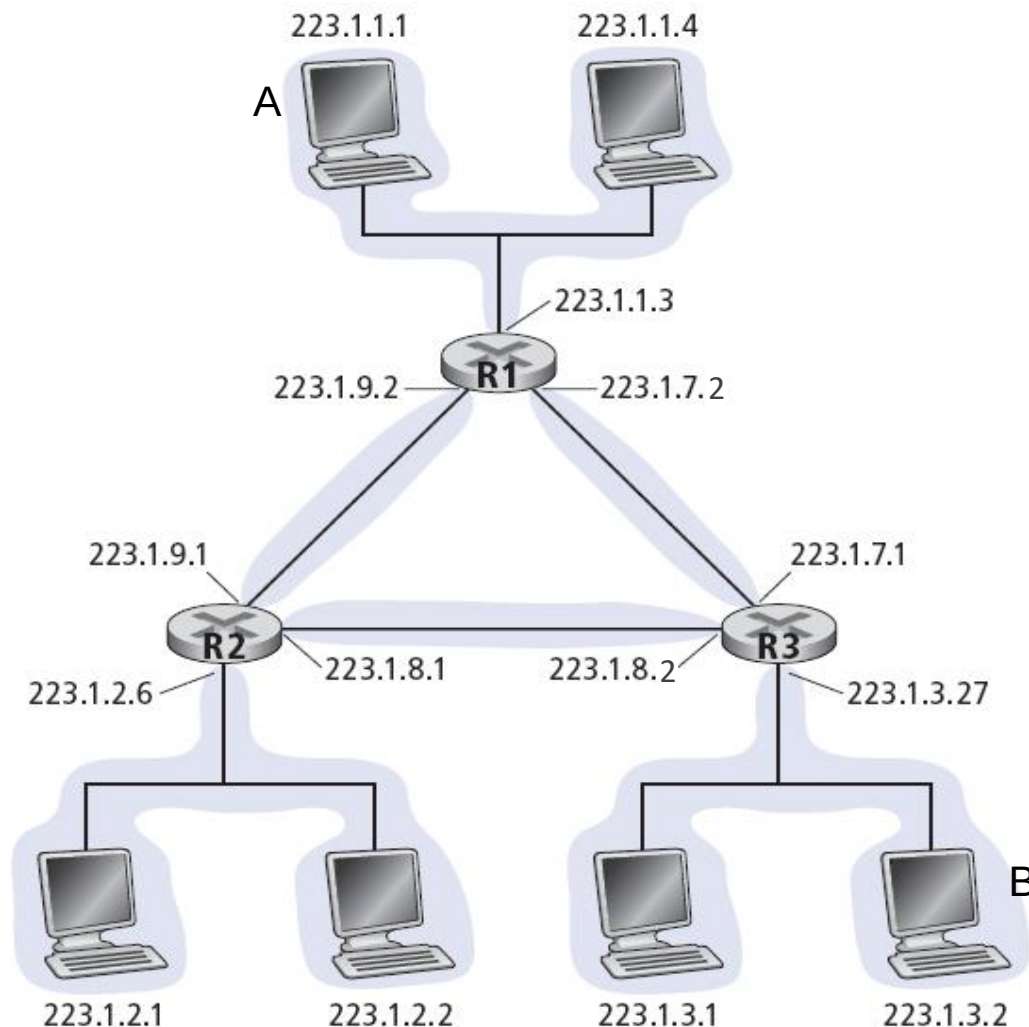
- Három hálózat egy routerrel összekötve
 - Az első három oktet azonosít



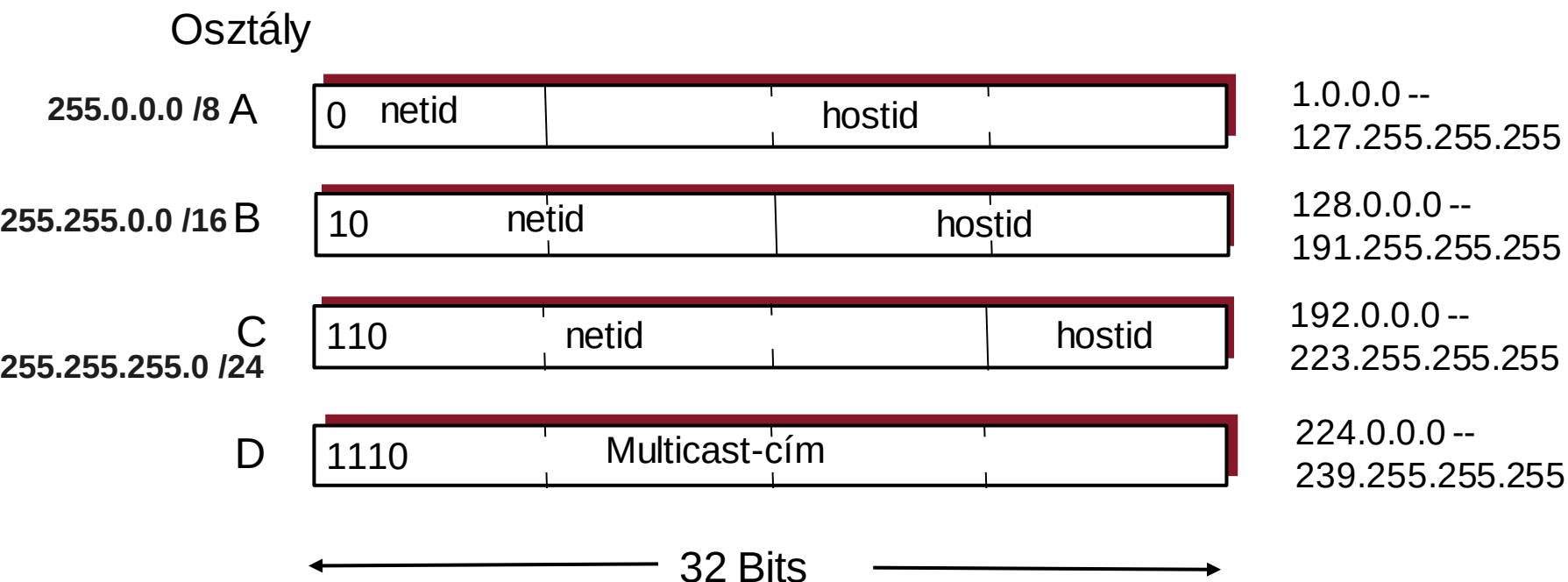
- Hálózati maszk
 - 24 bites – 24 darab egyes
 - 255.255.255.0

CÍMZÉS ILLUSZTRÁCIÓ

- Hány hálózat van a példában?
 - 6
- Legalább milyen hosszú maszkot kell használnunk?
 - 24
- Mi kerül a címmezőibe annak a csomagnak, amit A-ból B-be küldünk?
 - Forrás: 223.1.1.1
 - Cél: 223.1.3.2

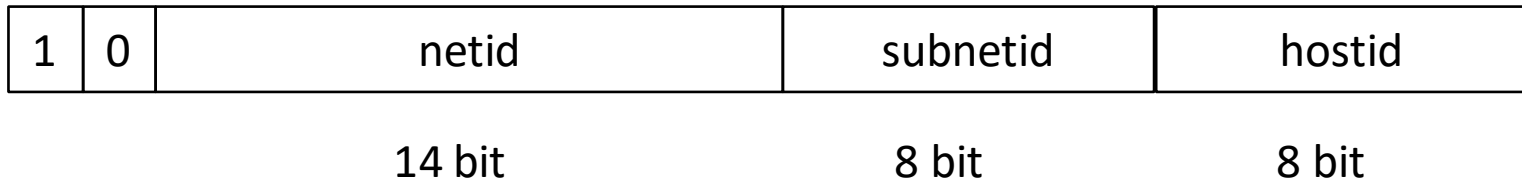


- Eredetileg az IPv4-ben osztályokra osztották a címeket
- Az osztály határozta meg a maszk hosszát
- **Osztályalapú címzés (classful addressing)**



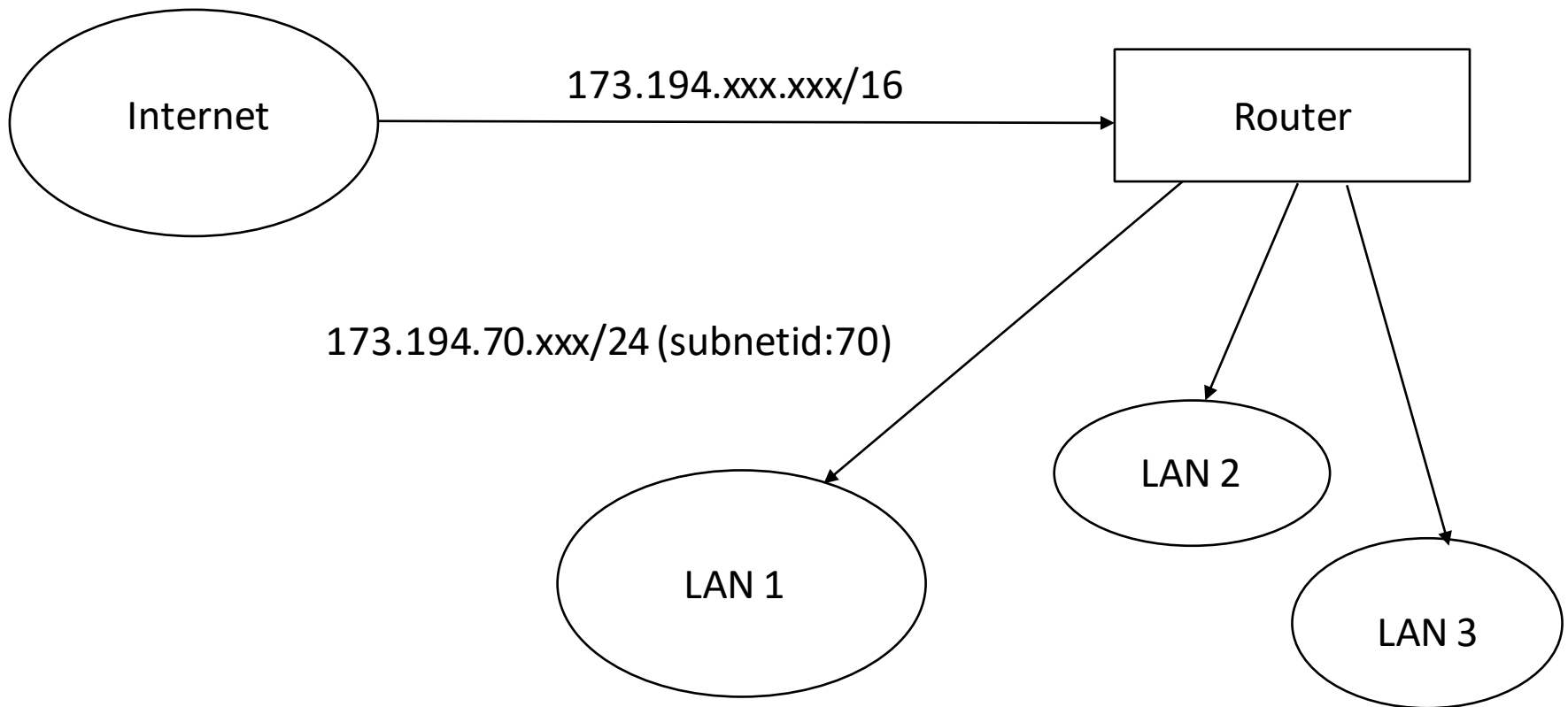
ALHÁLÓZATOKRA BONTÁS

- Az A és B osztályú hálózatok irreális méretűek
- Egy-egy hálózatot további **alhálózatokra (subnet)** lehet bontani subnetid-eket bevezetve



- Ez csak példa. A felosztás és az alhálózati azonosítók a hálózatot kezelő szervezet lokális döntései

- Egy hálózat felosztása kívülről nem kell, hogy látható legyen



- A felosztás után meghatározható az alhálózati maszk (subnet mask)

- Megadja, hogy hány bit azonosítja az alhálózatot
- A rendszer az IP címmel együtt tárolja

16 Bit	8 Bit	8 Bit
1111111111111111	11111111	00000000

Alhálózati maszk: 0xfffff00=255.255.255.0 vagy /24

- A maszk segítségével egy interfésznél eldönthető, hogy egy másik interfész hozzá képest hol van
 - Ugyanabban az alhálózatban (szomszédos)
 - Ugyanabban az (osztályalapú) hálózatban, de másik alhálózatban
 - Másik hálózatban

- Saját cím: 173.194.39.104
- Alhálózati maszk: 255.255.255.0
- PC-A címe: 173.194.39.96, PC-B címe: 173.194.55.96
- Hozzánk képest hol van PC-A és PC-B?
 - $173.194.39.104 \text{ \& } 255.255.255.0 = 173.194.39.0$
 - $173.194.39.96 \text{ \& } 255.255.255.0 = 173.194.39.0$
 - azonos, ugyanaz az alhálózat
 - $173.194.55.96 \text{ \& } 255.255.255.0 = 173.194.55.0$
 - különböző, másik alhálózat
- Osztályalapú hálózati cím: 173.194.0.0
- Alhálózat azonosító: 39

- Az (al)hálózaton belül a hostid-vel azonosítunk
- Nem megengedett azonosítók
 - Csupa nulla bit
 - Ez maga a **hálózati cím (netid)**
 - Erre nem küldhető csomag
 - Csupa egyes bit
 - **Szórási (broadcast) cím**
 - Az ide küldött csomagot minden szomszéd megkapja
- Például
 - 173.194.70.0/24 hálózati cím
 - 173.194.70.255/24 szórási cím
 - 192.168.1.40/29 ?
 - 192.168.1.47/29 ?
 - 192.168.1.255/29 ?

Hálózati címnél: utolsó oktettje MINDIG PÁROS!!
PI: 70, 40

Szórási címnél: utolsó oktettje MINDIG PÁRATLAN!!!
PI: 255, 47

- Milyen hálózatban van a www.bme.hu?
- IP cím: 152.66.115.203 =
10011000.01000010.01110011.11010011
- Hálózati maszk: 255.255.0.0
11111111.11111111.00000000.00000000
- B osztály
- Hálózati cím: 152.66.0.0
- Szórási cím: 152.66.255.255
- Első és utolsó interfész azonosító: .0.1 és .255.254
- Hány interfész használható a hálózatban:
 $256 * 256 - 2 = 65\ 534$
- Vajon tényleg így van?

EZEK! nem használhatóak normál internetes forgalomra!
OTTHON/CÉGNÉL! HASZNÁLATOS!

Address Block	Present Use	Reference
0.0.0.0/8	"This" Network	[RFC1700, page 4]
10.0.0.0/8	Private-Use Networks	[RFC1918]
14.0.0.0/8	Public-Data Networks	[RFC1700, page 181]
24.0.0.0/8	Cable Television Networks	--
39.0.0.0/8	Reserved but subject to allocation	[RFC1797]
127.0.0.0/8	Loopback	[RFC1700, page 5]
128.0.0.0/16	Reserved but subject to allocation	--
169.254.0.0/16	Link Local	--
172.16.0.0/12	Private-Use Networks	[RFC1918]
191.255.0.0/16	Reserved but subject to allocation	--
192.0.0.0/24	Reserved but subject to allocation	--
192.0.2.0/24	Test-Net	
192.88.99.0/24	6to4 Relay Anycast	[RFC3068]
192.168.0.0/16	Private-Use Networks	[RFC1918]
198.18.0.0/15	Network Interconnect Device Benchmark Testing	[RFC2544]
223.255.255.0/24	Reserved but subject to allocation	--
224.0.0.0/4	Multicast	[RFC3171]
240.0.0.0/4	Reserved for Future Use	[RFC1700, page 4]

1. Portok besorolása
2. A hálózati réteg funkciói
3. IPv4
4. IPv6

- Eredeti motiváció (90-es évek): a **32 bites címzési tér hamarosan kimerül**
 - Valóban kimerült
 - Egy kicsit el lehet még odázni a végét, de csak átmenetileg
 - Hogyan kap majd a rengeteg (sokszor mobil) végpont IP címet?
- További motivációk
 - Egyszerűbb fejléc a **gyorsabb feldolgozás** érdekében
 - **Szolgáltatásminőség** (QoS) korrektebb támogatása
- IPv6 fejléc
 - Fix (40 bájt) hosszúságú !!!!!
 - Kiterjeszthető további mezőkkel

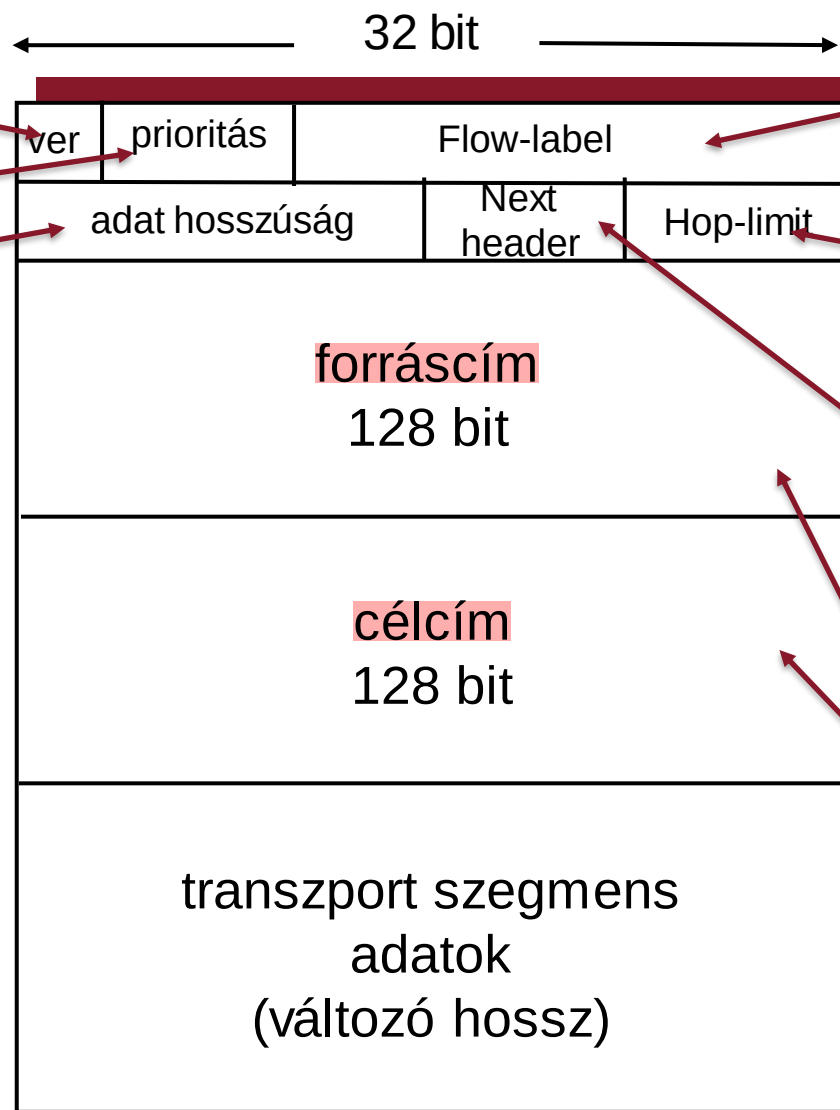
IPV6 DATAGRAM

• IP protokoll verziószám

- A csomag prioritása
- Hány bájtnyi adatot visz át

• Alapesetben

- Nincs ellenőrzőösszeg
- Nincs fejléchossz
- Nincsenek opciók
- Nincs darabolás



• Összetartozó csomagok azonosítása

• Hátralévő ugrások (hopok) maximális száma

• Az adatokat küldő protokoll, vagy hivatkozás további fejléc mezőkre

• Küldő címe

• Fogadó címe

- 128 bit 16 bites (hextet) részekben
- Hexadecimális formában
2001:0738:0000:407f:113b:0000:0000:cadd
- A bevezető nullák a hextetben elhagyhatók
2001:738:0:407f:113b:0:0:cadd
- Egy helyen elhagyható egy csak nullákat tartalmazó sorozat (célszerűen a leghosszabb)
2001:738:0:407f:113b::cadd
 - Több elhagyása többértelműségre vezet
- Így sem lesz könnyű megjegyezni egy ilyen
 - DNS: AAAA

- A koncepció azonos az IPv4-nél látottal
 - Hálózati cím, alhálózati cím, interfész azonosító
- Hálózati maszk hossza alapértelmezetten 64
 - Így is nagyon sok hálózat és nagyon sok interfész van
2021:3:8:15:15:acad::c1ca / 64
- Alhálózatok képzése is ugyanúgy megy
- Nagy különbség
 - Egy interfésznek **több** globális IPv6 címe lehet
 - Van lokális címe is a hálózaton belüli forgalmazáshoz
- **Link-local cím**
 - Csak az adott (al)hálózatban kell egyedi legyen
 - FE80::/8 tartományból
- Különböző vezérlési célokra egyéb speciális címtartományok
 - Pl. egy ilyet használunk szórás cím helyett

!!!!



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

